

基本信息

大连理工大学	计算机科学与技术	本科	2023.09 - 2027.07
- GPA: 4.1/5.0 (91.38/100) - 专业排名: 7/155 (Top 4.5%) - 主修课程: 高等数学 (95)、线性代数 (97)、概率论及数理统计 (99)、人工智能 (99)、数据库系统原理 (99)、C语言程序设计 (98)、编译原理 (98)、计算机系统结构 (95)、离散数学 (94) - 英语: 雅思 (6.5)、CET-4 (523)、CET-6 (463) - 荣誉: 国家奖学金、学习优秀奖学金、校优秀三好学生、优秀团员等荣誉称号及奖学金若干项。 - 竞赛: 人工智能、数模等相关竞赛国家级及省级奖项10余项。 - 科研论文: 本人以第一作者投递一篇论文至 ECCV 2026 (初审分数: 5, 5, 4 / 满分 6)。			

研究经历

CoLVR: Contrastive-Guided Self-Supervised Latent Visual Reasoning for Hallucination Mitigation	负责人, 第一作者	2025.12 - 2026.02
--	-----------	-------------------

- 内容:

传统 LVLMs 的 Visual CoT 范式机制 (如 thinking with images) 通常依赖于外部视觉工具和多轮交互。虽然近期的潜在视觉推理 (latent visual reasoning) 方法通过用标注的辅助图像监督中间产生的 latent-token 表征, 实现了无需外部工具、单次交互以及内在视觉感知的推理, 但它们会带来显著的标注成本, 且性能受限于标注质量。

为了解决上述限制, 我们提出了 CoLVR, 首次探索在 Label-free 条件下实现 latent visual reasoning 的自监督学习机制。具体而言, 我们利用 Contrastive Visual Probing 的思想来自动识别关键视觉区域, 从而代替繁琐的标注过程; 并使用 GRPO 设计 Reward, 鼓励模型将生成的 latent-token 与这些关键视觉区域对齐。这使得模型在 latent visual reasoning 过程中能自主地增加对关键视觉区域的重视, 有效地缓解了多模态大模型的幻觉问题。

在幻觉基准上的大量实验表明, 我们的方法 (基于 Qwen2.5-VL-7B、3B) 不仅显著优于主流的 train-free 的 de-hallucination (如 VCD 等) 方法, 同时超越了已有的 thinking with images 方法和监督式 latent visual reasoning 方法。
- 贡献: 本人作为团队负责人, 参与 Idea 的提出和完善, 并负责部分代码实现和实验测评。同时作为论文的第一作者, 本人负责论文的大部分撰写工作和绘图工作。
- 成果: 本工作产出一篇论文, 目前已投递 ECCV 会议 (初审分数: 5, 5, 4 / 满分 6)。

面向生物分子的 LLM Tokenizer 设计	负责人	2025.09 - 至今
--------------------------	-----	--------------

- 内容:

本项目拟研究一种基于分子生物学知识的新型 SMILES 序列 Tokenizer。该 Tokenizer 能够保留 SMILES 序列的结构特征, 并支持后续在专有领域数据上的大模型训练。我们遵从多步训练策略 (多任务渐进式 Pre-train 及 SFT): 1. 在 SMILES 序列的描述 (Caption) 等任务上进行预训练, 实现 SMILES 序列与文本语义空间的对齐, 并增强 LLM 对分子 SMILES 序列的结构理解能力; 2. 在多个复杂下游任务上进行监督微调, 以进一步提升模型在分子理解、属性预测、化学反应预测及逆合成分析等任务的表现。

此外, 项目探索将 SMILES 序列 (SMILES token)、分子图 (Graph token) 等多模态信息与文本模态 (Text token) 联合对齐, 以增强模型对分子二维结构及性质的理解能力。后续项目将对细节进一步改进, 并完成在各个公开数据集的测评, 探讨采用其他方式实现类似效果, 并探究推理模型在 SMILES 序列理解上的可能性。
- 贡献: 本人作为负责人主持该项目, 负责项目 Idea 的提出、完善和代码实现以及部分实验测评工作。
- 成果: 项目持续进行中, 预计向 CCF-A、B 类会议投稿 1-2 篇论文。
- 未来工作: 基于推理范式的 SMILES 分子序列理解大模型。

荣誉奖项

2023-2024学年 国家奖学金、学习优秀奖学金		2024.10
2024-2025学年 国家奖学金、学习优秀奖学金		2025.10
2025年全球校园人工智能精英大赛 (网络细粒度监督赛道)	国二等奖	2025.11
2024年全国大学生数学建模大赛	省一等奖	2024.11
2025年全球校园人工智能精英大赛 (金融数据检索赛道)	省二等奖	2025.12
2025年全国大学生软件创新大赛	东北赛区三等奖	2025.03

技能/证书及其他

- 技能: Python, C++, 机器学习开发框架 (PyTorch, Transformers, VeRL, LLaMA-Factory)
- 语言: 普通话 (母语), 英语 (雅思 6.5)
- 爱好: 羽毛球, 摄影, 钢琴

未来的研究兴趣

- 多模态大模型的视觉感知与理解
- AI For Science
- 多模态智能体